

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU**1.1. Identifikátor výrobku**

Kód výrobku 984309
Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): D14456_SDS_Tartaric Acid R1 _SK
Názov výrobku **Tartaric Acid R1**

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť **Thermo Fisher Scientific Oy**
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Telefónne číslo +358 10 329200
E-mailová adresa system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI**2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi****CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008**

Látky/zmesi korozívne pre kovy	Kategória 1 (H290)
Poleptanie kože/podráždenie kože	Kategória 1 A (H314)
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	Kategória 1 (H318)

2.2. Prvky označovania

Signálne slovo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

Bezpečnostné upozornenia

P280 - Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ ochranu tváre

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.

Pokožku ihneď opláchnite vodou/ sprchou

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

2.3. Iná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH**3.2. Zmesi**

Zložka	Hmotnostné percento	CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008
Kyselina sírová (CAS #: 7664-93-9)	1 - < 5 %	Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)
Tartaric acid (d, l) (CAS #: 87-69-4)	0.01 - < 0.1 %	Eye Dam. 1 (H318)

Zložka	č. REACH.	
Kyselina sírová	01-2119458838-20-xxxx	
Tartaric acid (d, l)	01-2119537204-47-xxxx	

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI**4.1. Opis opatrení prvej pomoci****Všeobecné odporúčania**

Poraďte sa s lekárom. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi.

Inhalácia

Preneste na čerstvý vzduch. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou

Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami

Vyplachujte dôkladne veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút a poraďte sa s lekárom.

Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Vypláchnite ústa. Poraďte sa s lekárom.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**5.1. Hasiace prostriedky****Vhodné hasiace prostriedky**

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. Pena odolná alkoholu. Hasiaci prášok. Oxid uhličitý (CO₂).

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

Nebezpečné produkty horenia

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarí použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Použite prostriedky osobnej ochrany. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Odstráňte všetky zdroje zapálenia.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom a dobre vetranom mieste. Udržujte pri teplotách od 2°C do 8°C.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA**8.1. Kontrolné parametre****Zložka Limity expozície**

Zložka	Fínsko	Európska únia	Veľká Británia	Nemecko
Kyselina sírová	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 0.05 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 mg/m ³
Tartaric acid (d, l)				TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m ³

Zložka	Švédsko	Nórsko	Dánsko	Francúzsko
Kyselina sírová	Indicative STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuter. value calculated thoracic fraction	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer	TWA / VME: 0.05 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 3 mg/m ³ .

8.2. Kontroly expozície**Technické zabezpečenie**

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí Ochranné okuliare s bočnými krytmi (Norma EÚ - EN 166)

Ochrana rúk Ochranné rukavice

Materiál rukavíc	Doba prieniku	Hrúbka rukavíc	Norma EÚ	Rukavice komentáre
Jednorazové rukavice	Pozri odporúčanie výrobcu	-	EN 374	(Minimálna požiadavka)

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou o zabránenie kontaminácii pokožky.

Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami

Ochrana dýchacích ciest Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať.

Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001.

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná.

Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

Kontroly environmentálnej expozície

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Skupenstvo	Kvapalina	
Zápach	Charakteristický	
Prahová hodnota zápachu	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
pH	< 2.0	
Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota mäknutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Teplota varu/destilačné rozpätie	100 °C	
Teplota vzplanutia	K dispozícii nie sú žiadne údaje	Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Rýchlosť odparovania	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Hranice výbušnosti	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Tlak pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Hustota pár	K dispozícii nie sú žiadne údaje	(Vzduch = 1,0)
Merná hmotnosť / Hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Sypná hustota	K dispozícii nie sú žiadne údaje	
Rozpustnosť vo vode	rozpustný	
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	Nie sú k dispozícii žiadne informácie	
Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)		

Zložka	log Pow
Tartaric acid (d, l)	-1.7
Teplota samovznietenia	K dispozícii nie sú žiadne údaje
Teplota rozkladu	K dispozícii nie sú žiadne údaje
Viskozita	K dispozícii nie sú žiadne údaje
Výbušné vlastnosti	Nie sú k dispozícii žiadne informácie
Oxidačné vlastnosti	Nie sú k dispozícii žiadne informácie

9.2. Iné informácie

K dispozícii nie sú žiadne údaje

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA**10.1. Reaktivita**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Pri bežnom spracovaní žiadne.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.5. Nekompatibilné materiály

Žiadne známe.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**11.1. Informácie o toxikologických účinkoch****Informácie o produkte**

Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne informácie o akútnej toxicite

a) akútna toxicita;**Orálna** ni klasifikácie**Dermálna** ni klasifikácie**Inhalácia** ni klasifikácie

Zložka	LD50 orálne	LD50 dermálne	LC50 Vdýchnutie
Kyselina sírová	2140 mg/kg (Rat)		LC50 85 - 103 mg/m ³ (Rat) 1 h

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 1. A.

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 1.

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;**Respiračné**

ni klasifikácie.

Koža

ni klasifikácie.

e) mutagenita zárodočných buniek;

ni klasifikácie

f) karcinogenita;

ni klasifikácie

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

Zložka	EÚ	UK	Nemecko	IARC
Kyselina sírová				Group 1

g) reprodukčná toxicita;

ni klasifikácie.

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

ni klasifikácie.

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

ni klasifikácie.

**Symptómy / Účinky,
akútne aj oneskorené**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**12.1. Toxicita**

Zložka	Sladkovodné ryby	perloočka veľká	Sladkovodné riasy	Microtox
Kyselina sírová	LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)	EC50: 29 mg/L/24h	-	-
Tartaric acid (d, l)	-	EC50=230 mg/L 48h	-	-

**12.2. Perzistencia a
degradovateľnosť**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.3. Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Zložka	log Pow	Biokoncentračný faktor (BCF)
Tartaric acid (d, l)	-1.7	K dispozícii nie sú žiadne údaje

12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Žiadne známe

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODOVANÍ

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad tvorený zbytkami / nepoužitými výrobkami

Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. Číslo OSN	UN1760	UN1760	UN1760
14.2. Správne expedičné označenie OSN	Žieravá kvapalná látka, i. N; SULPHURIC ACID SOLUTION; Roztok hydroxidu sodného	Žieravá kvapalná látka, i. N; SULPHURIC ACID SOLUTION; Roztok hydroxidu sodného	Žieravá kvapalná látka, i. N; SULPHURIC ACID SOLUTION; Roztok hydroxidu sodného
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu	8	8	8
14.4. Obalová skupina	III	III	III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Nedá sa použiť, balené tovar

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Medzinárodné zoznamy X = uvedené

Zložka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Kyselina sírová	231-639-5	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-3257 0
Tartaric acid (d, l)	201-766-0	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-1080 1

Národné predpisy

Zložka	Nemecko Klasifikácia vôd (VwVwS)	Nemecko - TA-Luft Class
Kyselina sírová	WGK1	
Tartaric acid (d, l)	WGK1	

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna Koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

PNEC - Predpovedanej koncentrácie bez účinku

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - Prchavé organické zlúčeniny

Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

Dodávatelia bezpečnostný list,

Chemadviser - Loli,

Merck index,

RTECS

Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Verzia

2

Dátum revízie

10-IX-2019

Dôvod revízie

Oddiely BL /materiálovej bezpečnostnej karty/ aktualizované, 1, 3, 14, 16.

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese,

pokiaľ to nie je uvedené v texte